PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1) IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del Programa de Formación**: Técnico en programación de software
- **Código del Programa de Formación:** 32334206
- **Nombre del Proyecto:** Construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios
- **Fase del Proyecto:** Ejecución
- **Actividad de Proyecto:** Introducción al diseño de aplicaciones web**,** maquetación, de una página web.
- **Competencia:** DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
- **Resultados de Aprendizaje Alcanzar:** CREAR COMPONENTES FRONT-END DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.
- **Duración de la Guía:** 9 Horas 30 minutos

2) PRESENTACIÓN

Aprendiz SENA:

El desarrollo web ha evolucionado hacia entornos visuales cada vez más dinámicos, flexibles y adaptables. En este contexto, **CSS Grid** surge como una poderosa herramienta que nos permite organizar los elementos de una página en cuadrículas, brindando control total sobre la estructura del diseño.

Sin embargo, más allá de su aspecto técnico, aprender CSS Grid significa **comprender cómo ordenar el espacio digital**, cómo cada elemento encuentra su lugar y cómo esa organización permite construir experiencias claras y accesibles para las personas usuarias.

Este módulo propone un aprendizaje reflexivo, donde el conocimiento no se impone, sino que se construye desde la práctica, la observación y la creatividad. A través de la experimentación con CSS Grid, cada aprendiz descubrirá que diseñar no solo implica alinear cajas, sino **dar sentido visual y comunicativo al contenido** que compartimos en la web.

3) FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

A. Actividades de reflexión inicial.

En el diseño web, uno de los desafíos más comunes es **organizar múltiples elementos en una misma página** sin que se desorganicen o pierdan su alineación.
Imagina que estás creando la plantilla de inicio para un sitio informativo. Debes ubicar un encabezado, un menú lateral, varias secciones de contenido, un área de anuncios y un pie de página.

Comienzas usando márgenes, posiciones absolutas o incluso *flexbox*, pero pronto notas que no todo queda en su lugar:

- El contenido no se alinea correctamente.
- Las filas y columnas no mantienen proporciones.
- Modificar la posición de un elemento altera el resto del diseño.

El resultado es un sitio que **parece visualmente desordenado**, difícil de mantener y poco profesional.

Actividades de aprendizaje:

A partir de esta situación, reflexiona y responde:

1. ¿Qué problemas has enfrentado al intentar distribuir varios elementos en una misma página web?
2. ¿Qué métodos has utilizado para lograr una organización visual más ordenada?
3. ¿Por qué crees que es importante que los elementos de una página mantengan una estructura clara y balanceada?

4. Si pudieras imaginar una herramienta o técnica que te permitiera crear filas y columnas con facilidad, ¿cómo crees que funcionaría?

Comparte tus ideas con tus compañeros y dialoguen sobre las estrategias que cada uno ha usado para organizar el espacio en sus diseños. A partir de sus respuestas, elaboren un listado de los principales retos que enfrentan al estructurar una plantilla web.

Materiales de formación:

- Documento Word
- Visual estudio Code
- Navegador
- GitHub

Estrategias didácticas activas:

- Situación problematizadora
- Diálogo generador
- Socialización de conclusiones
- Registro reflexivo individual

Duración de la actividad 30 minutos.

B. Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.

En esta etapa, el objetivo es comprender cómo **CSS Grid** ofrece una solución clara y estructurada al problema del desorden visual en los diseños web.
A partir de la clase magistral del instructor, los aprendices reconocerán los elementos fundamentales de la cuadrícula, su funcionamiento y su potencial para organizar el espacio digital.

Durante la sesión, se intercalarán **momentos de explicación teórica** con **pequeñas actividades de aplicación guiada**, que permitan construir el conocimiento de manera gradual y significativa.

Actividades de aprendizaje:

1) **El contenedor Grid**
   identificar cómo un elemento HTML puede convertirse en una cuadrícula mediante la propiedad display: grid.
2) **Definiendo filas y columnas:**
   comprender cómo se definen los ejes principales de la cuadrícula.
3) **Grid explícita e implícita**
   diferenciar entre las cuadrículas definidas por el desarrollador y las que el navegador genera automáticamente.
4) **Grid con áreas**
   organizar la estructura visual de una plantilla nombrando las zonas del diseño.
5) **Flujo de la grid y flujo denso**
   entender cómo CSS coloca los ítems dentro de la cuadrícula.
6) **Grid con celdas en capas**
   explorar la superposición de elementos dentro de una misma celda.
7) **Orden en la grid**
   controlar la posición de los elementos de forma intencionada.
8) **Alineamiento de la grid y de los tracks**
   alinear la cuadrícula completa o sus elementos en distintos ejes.
9) **Grid máximo, mínimo y dinámicas**
   comprender cómo crear cuadrículas flexibles que se adapten al contenido.

Materiales de formación:

Formación magistral

Estrategias didácticas activas:

- Activación de saberes previos
- Aprendizaje significativo
- Exploración guiada
- Autoevaluación diagnóstica
- Aprendizaje basado en problemas (ABP)

Duración de la actividad 5 horas.

C. Actividades de apropiación del conocimiento.

En este momento de tu proceso formativo, pasas de la comprensión teórica del funcionamiento de Grid CSS a la experimentación directa con sus propiedades.

El propósito de esta actividad es que explores, observes y construyas tus propias conclusiones a partir de la práctica, comprendiendo cómo las cuadrículas pueden dar orden, coherencia y equilibrio a un diseño web.

En la creación de una página o interfaz, cada elemento visual debe ubicarse estratégicamente para lograr una composición armónica. Con Grid CSS, tienes el poder de organizar el espacio con precisión, distribuyendo filas, columnas y áreas que se adaptan de forma dinámica a las necesidades del contenido.

A través de los ejercicios que desarrollarás en esta sección, apropiarás los conceptos técnicos fundamentales: desde la creación del contenedor Grid, la configuración explícita e implícita de filas y columnas, hasta la alineación, el flujo y las áreas personalizadas.

Cada práctica está pensada para fortalecer tu comprensión a través de la acción, pues, como lo planteaba Paulo Freire, *"nadie aprende a partir de lo que otro le dice, sino de lo que hace, reflexiona y transforma"*.

Este es el momento de ensayar, equivocarte y volver a construir, de transformar la teoría en experiencia tangible y de descubrir cómo cada propiedad del Grid puede mejorar la manera en que estructuras un sitio web.

Prepárate para aprender haciendo, analizando el resultado de tus propios diseños y reconociendo en ellos el valor del orden, la estética y la lógica que el Grid CSS puede aportar a tu labor como futuro desarrollador web.

1) Creando tu primera cuadrícula

Aplicar las propiedades básicas del contenedor Grid para organizar elementos.

Actividad:

- Crea un archivo HTML con seis elementos dentro de un contenedor.
- Aplica display: grid y define tres columnas y dos filas usando grid-template-columns y grid-template-rows.
- Modifica las medidas y observa cómo cambia la distribución.

Pregunta

¿Cómo influye el tamaño de las columnas o filas en la organización del contenido?

2) Diseño de plantilla informativa con áreas

aplicar grid-template-areas para definir zonas del diseño.

Actividad:

- Diseña una plantilla con las siguientes secciones: encabezado, menú lateral, contenido principal, barra de noticias y pie de página.
- Utiliza nombres de áreas para organizar visualmente el contenido.
- Agrega colores de fondo para identificar cada zona.

Pregunta

¿De qué manera el uso de áreas facilita la comprensión del diseño para otros desarrolladores?

3) Cuadrícula implícita y explícita

Identificar el comportamiento del navegador cuando no se definen todas las filas o columnas.

Actividad:

- Crea un contenedor con más elementos de los definidos en la cuadrícula.
- Observa cómo CSS genera automáticamente nuevas filas (grid implícita).
- Agrega bordes o colores para visualizar los límites de cada celda.

Pregunta

¿Qué ventajas y desventajas observas al permitir que CSS genere nuevas filas o columnas?

4) Explorando el flujo y la densidad de la cuadrícula

Analizar cómo varía la organización al cambiar el flujo de colocación de los ítems.

Actividad:

- Crea una cuadrícula con elementos de diferentes tamaños.
- Experimenta con grid-auto-flow: row, column y dense.
- Observa y documenta los cambios.

Pregunta

¿En qué casos el flujo denso ayuda a optimizar el espacio del diseño?

5) Capas y superposición

Utilizar la superposición de elementos para construir efectos visuales creativos.

Actividad:

- Crea una cuadrícula de 2x2.
- Ubica una imagen y un texto en la misma celda mediante las propiedades grid-row y grid-column.
- Ajusta su posición con z-index.

Pregunta

¿Qué posibilidades ofrece esta técnica para destacar información visual?

6) Alineando y equilibrando

Aplicar propiedades de alineación para mejorar la presentación general del diseño.

Actividad:

- Usa justify-content, align-content, justify-items y align-items para alinear elementos en diferentes direcciones.
- Prueba distintas combinaciones hasta lograr un diseño equilibrado.

Pregunta

¿Cómo influye la alineación en la estética final y la legibilidad del contenido?

7) Proyecto de cuadrícula dinámica

Crear una estructura adaptable utilizando funciones avanzadas como minmax(), auto-fill y auto-fit.

Actividad:

- Diseña una galería de imágenes que se adapte automáticamente al ancho de la pantalla.
- Define columnas con repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)).
- Comprueba cómo la cuadrícula se reestructura según el espacio disponible.

Pregunta

¿Qué tan útil te parece esta técnica para crear diseños flexibles sin usar media queries?

Materiales de formación:

- Editor de código (VS Code)
- Navegador web con herramientas de inspección
- Repositorio de Git

Estrategias didácticas activas:

- Aprendizaje basado en la práctica
- Tutoría guiada
- Análisis comparativo
- Retroalimentación formativa
- Aprendizaje colaborativo
- Reflexión y registro

Evidencias de aprendizaje:

- Archivos **HTML** y **CSS** con estructura basada en **GRID**
- Documentación del diseño de clases.
- Código fuente con comentarios
- Proyecto publicado en GitHub
- Documento Word con las respuestas

Duración de la actividad 1 hora.

D. Actividades de transferencia del conocimiento.

El diseño web actual requiere que los desarrolladores sean capaces de **organizar la información visualmente de forma clara, adaptable y armónica**.

En este módulo has aprendido que **CSS Grid** es una poderosa herramienta que nos permite crear **estructuras complejas y flexibles** para distribuir los contenidos dentro de una página web, sin depender de frameworks o maquetados rígidos.

Ahora es momento de **transferir ese conocimiento** a una situación real de diseño.
A través de esta actividad crearás una **landing page profesional**, aplicando las propiedades de Grid CSS que exploraste en las fases anteriores.
Tu desafío consiste en **transformar tus conocimientos en una propuesta funcional y visualmente atractiva**, demostrando tu comprensión técnica y tu sentido estético.

Descripción de la actividad:

Diseña y desarrolla una Landing Page moderna para una marca o proyecto personal, utilizando exclusivamente Grid CSS para organizar todos los elementos del diseño.
La temática será libre, pero debe cumplir con las siguientes características estructurales mínimas.

Requerimientos Técnicos y Estructurales

Tu Landing Page deberá contener como mínimo las siguientes secciones y elementos, organizados mediante Grid:

1) Encabezado (Header)
   - Contendrá el **logo o nombre de la marca** y un **menú de navegación** con al menos cuatro enlaces.
   - El menú debe estar distribuido mediante **grid-template-columns** o **áreas de grid**.
   - Incluye un botón destacado tipo “Call to Action” (por ejemplo, *Contáctanos* o *Ver más*).
2) Sección principal o hero (Portada)
   - Un bloque visual con **imagen de fondo o banner**.
   - Incluye un título principal, subtítulo y un botón de acción.

- Utiliza **grid con celdas en capas** para superponer texto o botones sobre la imagen.

3) Galería de productos o servicios
   - Muestra al menos seis elementos (imágenes, títulos o descripciones).
   - Distribúyelos con **grid explícita e implícita**, asegurando una organización fluida.
   - Implementa un **flujo denso de la grid** para optimizar el uso del espacio.
4) Sección de información destacada o testimonio
   - Utiliza **grid-template-areas** para distribuir contenido textual e imágenes.
   - Aplica **alineamiento vertical y horizontal** para lograr equilibrio visual.
5) Formulario de contacto
   - Incluye al menos tres campos: nombre, correo y mensaje, además de un botón de envío.
   - Organiza el formulario mediante **grid-template-rows** y **grid-template-columns**, demostrando control sobre la alineación y distribución.
6) Pie de página (Footer)
   - Incluye información básica de derechos, redes sociales y datos de contacto.
   - Distribuye el contenido con **mínimo dos columnas** creadas con Grid.
7) Adaptabilidad básica

   - Implementa funciones dinámicas de Grid (auto-fit, auto-fill, minmax()) para que el diseño se adapte a diferentes tamaños de pantalla.
   - No se requieren *media queries*, pero sí **grids dinámicas** que respondan al cambio de espacio.

Documento de entrega

Repositorio con los datos del aprendiz y todos los commits bien documentados.

Materiales de formación:

- Acceso a Git y GitHub (configuración local y remota).
- Editor de código (recomendado: Visual Studio Code).
- Extensiones útiles del editor.

Estrategias didácticas activas:

- Aprendizaje colaborativo
- Aprendizaje basado en proyectos (ABP)
- Aprendizaje por descubrimiento
- Enseñanza recíproca

Evidencias de aprendizaje:

- **Repositorio Git clonado y estructurado** por cada aprendiz, con una nueva rama llamada flexbox.
- **Confirmaciones (commits) descriptivas**, en las que se evidencie la mejora en la alineación de los componentes utilizando propiedades de Flexbox (con nombres claros y técnicos).
- **Código fuente actualizado**, con el uso correcto del módulo Flexbox para la alineación y distribución de los elementos del proyecto original.
- Documento reflexivo (1 página) que responda:
    - ¿Qué propiedades de Grid CSS aplicaste y con qué propósito?
    - ¿Qué desafíos encontraste al organizar tu diseño con Grid?
    - ¿Cómo podrías mejorar este diseño a futuro?

Duración de la actividad 3 horas.

4) ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Tome como referencia la técnica e instrumentos de evaluación citados en la guía de Desarrollo Curricular

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
EJECUCIÓN	DESARROLLAR LA STRUCTURA DE DATOS, CONSTRUCCIÓN, CODIFICACIÓN E INTERFAZ DE USUARIO, PRUEBAS Y VALIDACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓ	GENERAR PLANTILLAS Y ESTILOS. CREAR INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO EN APLICACIONES DE ESCRITORIO, WEB Y MÓVILES.	Conocimiento y Producto	1. GENERA PLANTILLAS Y ESTILOS DE ACUERDO CON EL DISEÑO ESTABLECIDO 2. CREA INTERFACES DE USUARIO APLICANDO BUENAS PRÁCTICAS DE USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD	Listas de chequeo

5) GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Grid (Cuadrícula)**: Sistema de maquetación en CSS que permite organizar los elementos de una página en filas y columnas, creando estructuras visuales precisas y flexibles.
- **Contenedor Grid**: Elemento padre en el que se aplica display: grid. Dentro de él se definen las filas, columnas y la distribución del contenido.
- **Ítem Grid**: Cada uno de los elementos hijos directos del contenedor grid. Son las piezas que se posicionan dentro de la cuadrícula.
- **Grid-template-columns**: Propiedad que define el número y tamaño de las columnas dentro de una cuadrícula.
- **Grid-template-rows**: Propiedad que define el número y tamaño de las filas de la cuadrícula.

- **Grid explícita:** Se refiere a las filas y columnas definidas manualmente por el desarrollador usando grid-template-columns o grid-template-rows.
- **Grid implícita:** Se genera automáticamente cuando los elementos ocupan más espacio del definido en la grid explícita, creando nuevas filas o columnas no especificadas.
- **Grid-template-areas:** Propiedad que permite asignar nombres a las diferentes áreas del diseño para organizar el contenido de forma semántica y visual.
- **Flujo de la grid (Grid-auto-flow):** Propiedad que determina la dirección en la que se colocan los ítems dentro de la cuadrícula: por filas, columnas o en orden denso.
- **Flujo denso (Dense flow):** Tipo de flujo que llena automáticamente los espacios vacíos dentro de la cuadrícula, aprovechando al máximo el espacio disponible.
- **Celdas en capas (Overlapping):** Situación en la que dos o más elementos se superponen dentro de la cuadrícula mediante el uso de las mismas coordenadas o áreas.
- **Orden (Order)**: Propiedad que permite modificar la posición visual de los elementos dentro de la cuadrícula, sin cambiar su orden en el código HTML.
- **Alineamiento de la grid (Justify-items / Align-items):** Propiedades que permiten alinear los ítems dentro de las celdas tanto horizontal como verticalmente.
- **Alineamiento de los tracks (Justify-content / Align-content):** Permiten ajustar la distribución general del conjunto de filas o columnas dentro del contenedor grid.
- **Track (Riel o línea de la cuadrícula):** Cada una de las filas o columnas que conforman la estructura del grid.
- **Gap (Espaciado):** Espacio entre filas y columnas. Se puede controlar mediante row-gap, column-gap o gap.
- **Minmax():** Función que define un rango de tamaño mínimo y máximo para una columna o fila, adaptándose al espacio disponible.
- **Auto-fit / Auto-fill:** Valores que permiten crear cuadrículas dinámicas:
  - auto-fit ajusta las columnas al espacio disponible.
  - auto-fill crea el mayor número de columnas posible sin superar el ancho del contenedor.
- **Responsive Grid (Grid adaptable):** Diseño de cuadrícula que se ajusta automáticamente a diferentes tamaños de pantalla sin necesidad de media queries.
- **Subgrid:** Función avanzada que permite a un elemento hijo heredar la estructura de filas y columnas del contenedor padre (soportada parcialmente por algunos navegadores).

- **Fracción (fr):** Unidad especial utilizada en CSS Grid para distribuir el espacio disponible proporcionalmente entre columnas o filas.
- **Área de grid**: Espacio rectangular dentro de la cuadrícula formado por una o más celdas adyacentes.
- **Línea de grid (Grid line):** Líneas imaginarias que delimitan los bordes de las filas y columnas dentro de la cuadrícula.
- **Layout (Maquetación):** Distribución visual de los elementos en una página web, basada en un sistema de organización y jerarquía visual.
- **Grid dinámico:** Tipo de cuadrícula que cambia su estructura automáticamente en función del tamaño del contenedor o del contenido.

6) REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

- https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_grid_layout
- W3C. (2024). *CSS Grid Layout Module Level 2 – W3C Candidate Recommendation*. World Wide Web Consortium (W3C). Recuperado de https://www.w3.org/TR/css-grid-2/
- Keith, R. (2023). *CSS Layout: Grid, Flexbox, and Responsive Design*. A Book Apart.
- Duckett, J. (2022). *HTML & CSS: Diseño y construcción de sitios web*. Wiley & Sons.
- Frain, B. (2023). *Responsive Web Design with HTML5 and CSS: Develop future-proof responsive websites using the latest HTML5 and CSS techniques*. Packt Publishing.
- Shaw, R. (2024). *Mastering CSS Grid and Flexbox: Modern Layout Techniques for Web Designers*. O'Reilly Media.
- Freire, P. (1997). *Pedagogía de la autonomía: Saberes necesarios para la práctica educativa*. Siglo XXI Editores.
- Freire, P. (2005). *La educación como práctica de la libertad*. Siglo XXI Editores.
- W3Schools. (2025). *CSS Grid Tutorial*. Recuperado de https://www.w3schools.com/css/css_grid.asp
- CSS-Tricks. (2025). *A Complete Guide to Grid*. Recuperado de https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/
- Fundación Mozilla. (2024). *Conceptos básicos de Grid y Flexbox en CSS*. Recuperado de https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Grids

- Fernández, C. (2023). *Diseño web adaptable: teoría y práctica del diseño moderno con CSS*. Ediciones Alfaomega.

7) CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	**John Freddy Becerra Castellanos**	**Instructor Contratista**	**CIMI**	**09/25/2025**

8) CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					